Feuille d'exercices du chapitre 3 : logarithme népérien

Définition et propriétés algébriques de la fonction ln

animation

animation

Exercice n° 1. ♠ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^{\ln(3)}$

b) $\ln(e^{-2})$

c) $e^{2\ln(5)}$

d) $\ln(e^x \times e^2)$

e) $e^{-\ln(4)}$

f) $\ln\left(\frac{1}{e^3}\right)$

Exercice n° 2. ♠ Dans chacun des cas suivants, exprimer l'expression en fonction de $\ln(2)$.

a) $\ln\left(\frac{1}{16}\right)$

b) $4\ln(2) - \ln(8)$

c) $\ln(256) + \ln(0{,}25)$

d) $\ln(\sqrt{2}) - \frac{1}{3}\ln(4)$

Exercice n° 3. ♠ Écrire les expressions proposées sous la forme $\ln(A)$ avec A un réel strictement positif.

a) $\ln(5) - \ln(0{,}01)$

b) $\ln\left(\frac{7}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{5}\right) + \ln\left(\frac{5}{4}\right)$

c) $3\ln(2) + \frac{1}{2}\ln(25)$

d) $\frac{1}{2}\ln(100) - 2\ln(0{,}1) + \frac{1}{2}\ln(0{,}01)$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Simplifier au maximum chacun des nombres suivants.

a) $A = \ln(e^3) - \ln(e^2)$

b) $B = \ln\left(e\sqrt{e}\right)$

c) $C = \ln(2) + \ln(16e) - \ln(4e^2)$

d) $D = \left(\ln\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 - \left(\ln\left(\frac{1}{e}\right)\right)^2$

e) $E = 3\big(\ln(3)+\ln(5)\big) - \ln(27) - 2\ln(10) - \ln\left(\frac{1}{4}\right)$

f) $F = \ln\left(\sqrt{e^3}\right) + \ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$

g) $G = \ln(6) + \ln(2) - \ln(3) - \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

h) $H = 2\ln(3) - \ln(18) + \ln(e^2) + \ln\left(\frac{1}{e}\right)$

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠

1. Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a^2 + b^2 = 7ab$. Montrer que :

$$\ln\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{1}{2}\big(\ln(a) + \ln(b)\big)$$

2. Soit n un entier naturel non nul. Simplifier la somme

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{1}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

puis déterminer le plus petit entier n pour lequel S_n dépasse 10.

3. Soit $n \geq 2$ un entier. En écrivant $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$, montrer que :

$$\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) + \ln\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)$$

Résolution d'équations avec la fonction ln

Exercice n° 6. ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant le domaine de validité.

a) $\ln(2x+1) = 4$
b) $e^{-3x-1} = 5$
c) $\ln(x^2-1) = 4$
d) $\ln(-x^2+2x) = 0$
e) $\big(\ln(x)+1\big)\big(\ln(x)-3\big) = 0$
f) $(x+2)\ln(x+1) = 0$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant le domaine de validité.

a) $\ln(2x+1) = \ln(x-3)$
b) $\ln(2x) - \ln(x+1) = \ln(x-5)$
c) $\ln(x^2+4x+4) = \ln(3x+6)$
d) $\ln(x^2-9) = \ln(4x-3)$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes en précisant leur domaine de validité.

a) $2\ln(x) = \ln(x+4) + \ln(2x)$
b) $(\ln(x))^2 - 3\ln(x) + 2 = 0$
c) $(\ln(x))^2 + \ln(x) - 6 = 0$
d) $e^{3x} = 4e^x$
e) $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$
f) $e^{-2x} - 5e^{-x} + 6 = 0$
g) $2(\ln(x))^2 - 5\ln(x) + 3 = 0$
h) $(\ln(x))^2 - \ln(x) - 12 = 0$

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x + e^{-x} - \dfrac{5}{2} = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{2x} - e^{x+1} - 2e^2 = 0$.
3. Résoudre l'équation $\ln(x^2+x) = \ln(x) + \ln(x+1)$. Que remarque-t-on ?

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Résoudre dans $\mathbb{R}$ les deux équations suivantes, et expliquer pourquoi elles n'ont pas le même ensemble de solutions.

a) $\ln(x+1) + \ln(x+5) = \ln(96)$
b) $\ln(|x+1|) + \ln(|x+5|) = \ln(96)$

Résolution d'inéquations avec la fonction ln

Exercice n° 11. ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\ln(x) \leq 3$
b) $\ln(2x+1) > 0$
c) $\ln(3-x) \leq 1$
d) $e^{2x+1} \geq 5$
e) $\ln(2x-1) > \ln(x+3)$
f) $\ln(3-x) \geq \ln(x+1)$
g) $\ln(x) > \ln(5-x)$
h) $\ln(4x+2) \geq \ln(x+8)$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\ln(x^2-1) \geq \ln(5)$
b) $\ln(5-x) \geq \ln(x-1)$
c) $\ln(x-2) + \ln(x+2) \geq 0$
d) $\ln(x^2-4x+4) - \ln(x-2) \leq \ln(8-x)$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes, en posant $X = \ln(x)$ pour la première et $X = e^x$ pour la seconde.

a) $2\big(\ln(x)\big)^2 - \ln(x) - 1 > 0$
b) $e^{2x} - 5e^x + 6 \geq 0$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Déterminer l'ensemble de définition de la fonction h définie par $h(x) = \ln(x+3) + \ln(x+2) - 2\ln(x+11)$, puis étudier le signe de $h(x)$.

Inéquations d'inconnue $n \in \mathbb{N}$ et applications

Exercice n° 15. ♠ Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $1{,}1^n \geq 15$

b) $0{,}9^n \leq 0{,}1$

c) $5 \times 1{,}05^n \geq 1000$

d) $10 \times 0{,}85^n \leq 0{,}01$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue $n \in \mathbb{N}$.

a) $0{,}2^{2n+1} \times 0{,}7^n \leq 1$

b) $5^n \times 9^{-n-1} \leq 10^{-4}$

c) $3^n \times 4^{-n+1} \leq 10^{-3}$

d) $2^{2n+1} \times 5^{-n} \leq 10^{-2}$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Déterminer le plus petit entier naturel n tel que :

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n \geq 10^6$$

Dérivée de la fonction ln et étude de variations

Exercice n° 18. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par l'expression donnée. Déterminer l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = 3x - 2\ln(x)$

b) $f(t) = t^2 \ln(t)$

c) $f(x) = \dfrac{1 + \ln(x)}{x}$

d) $f(t) = (\ln(t))^2 - 2\ln(t)$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par l'expression donnée. Étudier ses variations, puis préciser son extremum.

a) $f(x) = x^2 - 2\ln(x)$

b) $g(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$

c) $h(x) = x - x\ln(x)$

d) $k(t) = \big(\ln(t)\big)^2 - 4\ln(t)$

e) $m(x) = x^2 \ln(x)$

f) $p(t) = t^2 - 5t + 3\ln(t)$

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* On cherche les couples d'entiers naturels $(a\,;b)$ tels que $1 \leq a < b$ et $a^b = b^a$. On note g la fonction de l'exercice 19 : $g(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$.

1. Montrer que $a^b = b^a$ si et seulement si $g(a) = g(b)$.
2. À l'aide des variations de g, montrer que si $a^b = b^a$, alors $a < e < b$. En déduire les valeurs possibles de a.
3. Conclure, en remarquant que $g(2) = g(4)$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Pour tout entier $n \geq 1$, on note D_n la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse n.

1. Déterminer une équation de D_n.
2. Montrer que D_n coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse $x_n = n\big(1 - \ln(n)\big)$.
3. Pour quelles valeurs de n a-t-on $x_n > 0$?
4. À l'aide de la fonction h de l'exercice 19, étudier le sens de variation de la suite (x_n).

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ On rappelle que, par définition, $\pi^e = e^{e\ln(\pi)}$. Sans calculatrice, comparer les nombres π^e et e^π. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \dfrac{\ln(x)}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Fonctions de la forme $\ln(u)$

Exercice n° 23. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$
b) $f(x) = \ln(1 + x^2)$
c) $f(t) = -2\ln(5 - 3t) + 1$
d) $f(x) = x^2 - 3\ln(2x + 1)$
e) $f(t) = t\ln(2t - 3)$
f) $f(x) = \dfrac{\ln(2x+1)}{x}$
g) $f(x) = e^x \ln(x + 2)$
h) $f(t) = \dfrac{t}{\ln(t)}$

Exercice n° 24. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f(x) = \ln\left(\dfrac{1}{x}\right)$
b) $f(x) = \ln(x^2) + 2x\ln(x) - 1$
c) $f(t) = e^{2t} + \ln(t + 1)$
d) $f(t) = \ln(e^t + 2) + 3t$
e) $f(x) = x^2 e^x - \ln(3x)$
f) $f(t) = \ln\left(\dfrac{t-1}{t+1}\right)$
g) $f(x) = \ln(\ln(x))$
h) $f(x) = \dfrac{\ln(x+1)}{\ln(x)}$
i) $f(x) = e^{-x}\ln(x)$
j) $f(x) = e^{x\ln(x)}$
k) $f(t) = \ln(1 + e^t)$
l) $f(x) = \ln(e^{2x} - e^x + 1)$

Exercice n° 25. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis étudier ses variations et préciser ses éventuels extremums.

a) $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$
b) $g(t) = \ln(4 - t^2)$
c) $h(x) = \ln(e^x + 2) - \dfrac{x}{2}$
d) $p(t) = \ln\left(e^t + e^{-t}\right)$
e) $m(x) = \ln(x) + \ln(6 - x)$
f) $k(t) = \ln(t^2 + 1) - t$

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f(x) = \ln\big(\ln(\ln(x))\big)$
b) $g(x) = \ln\left(\sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}\right)$

Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ *(Dérivée logarithmique, d'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Si f est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I, on appelle dérivée logarithmique de f la fonction $\dfrac{f'}{f}$, c'est-à-dire la dérivée de $\ln(f)$.

1. Soit u et v deux fonctions dérivables et strictement positives sur I. Montrer que $\dfrac{(uv)'}{uv} = \dfrac{u'}{u} + \dfrac{v'}{v}$ de deux façons : avec la formule de dérivation d'un produit, puis en dérivant $\ln(uv) = \ln(u) + \ln(v)$.
2. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$ et toutes fonctions $u_1, \ldots, u_n$ dérivables et strictement positives sur I :
$$\frac{(u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n)'}{u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n} = \frac{u_1'}{u_1} + \frac{u_2'}{u_2} + \cdots + \frac{u_n'}{u_n}$$
3. Application : on pose $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ pour $x > 3$. Exprimer $\dfrac{P'(x)}{P(x)}$, puis en déduire le signe de $P'(x)$ sur $]3\,;+\infty[$.

Équations différentielles et logarithme

Exercice n° 28. ♠ On considère l'équation différentielle $(E) : y' = 2y + \dfrac{1}{x} - 2\ln(x)$ sur $]0\,;+\infty[$.

1. Vérifier que la fonction y_0 définie sur $]0\,;+\infty[$ par $y_0(x) = \ln(x)$ est une solution particulière de (E).
2. Résoudre l'équation homogène $(H) : y' = 2y$, puis en déduire les solutions de (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(1) = 2$.
4. Étudier les variations de cette fonction f sur $]0\,;+\infty[$.

Exercice n° 29. ♠ ♠ *(D'après le polycopié du lycée Louis-le-Grand)* Une population de bactéries se développe avec une vitesse proportionnelle à son effectif : le nombre $N(t)$ de bactéries à l'instant t (en minutes) vérifie $N'(t) = KN(t)$, où K est une constante strictement positive. À l'instant $t = 0$, il y a 10^6 bactéries, et 2×10^6 au bout de 12 minutes.

1. Exprimer $N(t)$ en fonction de K et de t.
2. Montrer que $K = \dfrac{\ln(2)}{12}$.
3. Au bout de combien de temps la population atteindra-t-elle 10^8 bactéries ? On donnera la valeur exacte, puis une valeur arrondie à la minute.

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 2\ln(x) + \dfrac{1}{x} + 4$ sur $]0\,;+\infty[$. On cherche une solution particulière de la forme $y_0(x) = a\ln(x) + b$, où a et b sont deux réels.

1. On suppose que y_0 est solution de (E). En écrivant l'égalité pour $x = 1$ puis pour $x = e$, montrer que $a = 1$ et $b = 2$.
2. Vérifier que la fonction $x \mapsto \ln(x) + 2$ est bien une solution de (E).
3. En déduire les solutions de (E).

Exercices type bac

Exercice n° 31. ♠ On considère la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x^2 - 8\ln(x)$.

1. Montrer que, pour tout réel x de $]0\,;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{2(x^2-4)}{x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0\,;+\infty[$, puis dresser le tableau de variations de f. On précisera la valeur exacte du minimum de f sur $]0\,;+\infty[$.
3. Pour tout nombre réel k, on considère la fonction g_k définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$g_k(x) = x^2 - 8\ln(x) + k.$$

En s'aidant du tableau de variations de f, déterminer la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction g_k est positive sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$.

Exercice n° 32. ♠ ♠ *(D'après le bac S, Métropole, juin 2016, exercice 3)*
Partie A. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \ln(1+x^2)$.

1. Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, puis montrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{(x-1)^2}{1+x^2}$.
2. En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$, puis calculer $f(0)$ et $f(1)$.

Partie B. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n - \ln(1+u_n^2)$.

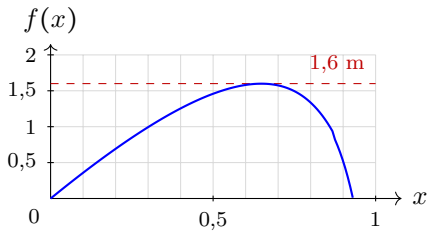
1. Calculer u_1.
2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $\quad 0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1$.
3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Le coin physique-chimie

Exercice n° 33. ♠ ♠ *(Radioactivité, ne nécessite pas la spécialité physique-chimie)*
On étudie la désintégration d'un échantillon radioactif. On note $N(t)$ le nombre de noyaux radioactifs présents à l'instant t (exprimé en années) et $N_0 = N(0)$ le nombre initial de noyaux. La vitesse de désintégration est proportionnelle au nombre de noyaux présents, ce qui se traduit par l'équation différentielle $(E) : N'(t) = -\lambda N(t)$, où $\lambda > 0$ est la constante radioactive, caractéristique de l'élément considéré.

1. a) Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (E).
   b) Montrer que la solution N de l'équation (E) vérifiant $N(0) = N_0$ s'exprime par $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.
2. La demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle $N(t_{1/2}) = \dfrac{N_0}{2}$.
   a) Montrer que $t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{\lambda}$.
   b) Le carbone 14 a une demi-vie de 5 730 ans. Déterminer sa constante radioactive λ en année^{-1}. On donnera une valeur approchée à 10^{-5} près.
3. On cherche à dater un morceau de bois ancien. On mesure que l'échantillon ne contient plus que 73 % de la quantité initiale de carbone 14.
   a) Écrire l'équation à résoudre pour déterminer l'âge t de l'échantillon.
   b) En déduire l'âge t de l'échantillon, arrondi à l'année.

Exercice n° 34. ♠ ♠ ♠ *(Projectile dans un fluide, ne nécessite pas la spécialité physique-chimie)*
On lance un projectile dans un fluide. On modélise sa trajectoire par la courbe de la fonction f définie sur $[0\,;1[$ par $f(x) = bx + 2\ln(1-x)$, où $b \geq 2$ est un paramètre réel ; x et $f(x)$ sont l'abscisse et la hauteur du projectile, en mètres. On cherche les valeurs de b pour lesquelles la hauteur du projectile ne dépasse pas 1,6 m. Ci-contre, la trajectoire obtenue pour $b = 5{,}69$.



1. Calculer $f'(x)$, puis montrer que f admet un maximum, atteint en $x_b = 1 - \dfrac{2}{b}$.
2. Montrer que ce maximum vaut $g(b)$, où g est la fonction définie sur $[2\,;+\infty[$ par :
$$g(x) = x - 2 + 2\ln(2) - 2\ln(x)$$
3. Montrer que la fonction g est strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$.
4. On admet que $g(x) = 1{,}6$ a une unique solution a dans $[2\,;+\infty[$. Encadrer a à 10^{-2} près (calculatrice).
5. En déduire les valeurs de b qui répondent au problème.